ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Semana 1 — Procesos y Modelos de Desarrollo de Software

Tres actividades progresivas: Reflexión · Aplicación · Creación

Apellidos y Nombres:		Fecha:	

Propósito de la sesión

Al finalizar las actividades de esta sesión, el estudiante será capaz de identificar los conceptos básicos de los procesos y modelos de desarrollo de software, reconociendo su importancia y sus fundamentos dentro de la disciplina de la Ingeniería de Software.

A1 Reflexión Inicial — ¿Qué sé sobre el software?

10 min | Individual

Antes de revisar los contenidos teóricos, reflexiona sobre lo que ya sabes o intuyes. No hay respuestas incorrectas en esta actividad: el objetivo es activar tu conocimiento previo.

1. ¿Qué es para ti el software? Escribe tu propia definición (sin consultar fuentes):

2. ¿Por qué crees que algunos proyectos de software fracasan? Menciona al menos 2 razones:

3. Marca con una X los elementos que consideras que forman parte del software:

[ ]	El código fuente del programa	[ ]	Los manuales de usuario
[ ]	El servidor físico donde corre	[ ]	Las bases de datos
[ ]	Los diagramas de diseño	[ ]	El teclado del desarrollador
[ ]	Los scripts de prueba	[ ]	La licencia de uso

4. Reflexión post-clase: luego de la sesión teórica, ¿qué elemento marcaste incorrectamente? ¿Por qué te equivocaste?

A2 Construye tu Mapa Conceptual

⏱ 25 min | 👤 Individual

Un mapa conceptual organiza los conceptos y las relaciones entre ellos. Esta actividad te ayuda a estructurar los contenidos de la sesión y a detectar qué aún no comprendes con claridad.

Instrucciones:

1. Ubica el concepto central 'INGENIERÍA DE SOFTWARE' en el centro del espacio en blanco.
2. Conecta hacia él los siguientes conceptos: Software, Proceso de Desarrollo, Modelo de Proceso, Calidad, Crisis del Software, Actividades Genéricas.
3. Añade al menos 2 conceptos derivados propios para cada rama.
4. Etiqueta cada flecha con una frase de enlace (p.ej. 'se compone de', 'utiliza', 'genera').
5. Diferencia con colores o formas los conceptos de la sesión teórica vs. los que agregaste tú.

[Espacio para elaborar tu Mapa Conceptual]

Reflexión: ¿Qué concepto te resultó más difícil de conectar y por qué?

A3 Analizo un Proyecto Real

⏱ 25 min | 👥 Parejas

Esta actividad te permite aplicar los conceptos teóricos a una situación del entorno real o familiar.

Escenario:
Piensa en un sistema de software que uses frecuentemente: puede ser una app bancaria, un sistema de pagos (Yape, Plin), la plataforma de matrícula universitaria, o cualquier sistema de información que conozcas bien.

Nombre del sistema que analizarás:

Aspecto a analizar	Observación (lo que percibes como usuario)	Concepto de IS relacionado
Funcionalidad		

¿Hace lo que necesitas? ¿Hay funciones que fallan o faltan?		
Usabilidad *¿Es fácil de usar? ¿Necesitas capacitación previa?*		
Confiabilidad *¿Con qué frecuencia presenta errores o caídas?*		
Mantenibilidad *¿Recibe actualizaciones? ¿Los cambios generan nuevos problemas?*		
Eficiencia *¿Qué tan rápido responde? ¿Consume muchos recursos del dispositivo?*		

Conclusión: ¿Qué evidencia ves de que este sistema fue (o no fue) desarrollado con un proceso de ingeniería?

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Regular (2)	Deficiente (1)
Reflexión inicial (A1)	Define software con precisión, identifica todos los elementos correctos y reflexiona sobre el error post-clase.	Define software con claridad, identifica la mayoría de elementos y reflexiona brevemente.	Definición parcial, identifica algunos elementos; reflexión superficial.	No completa la actividad o no reflexiona.
Mapa conceptual (A2)	Conecta todos los conceptos, etiqueta todas las relaciones, añade conceptos propios pertinentes.	Conecta la mayoría de conceptos con etiquetas; los conceptos propios son relevantes.	Conecta algunos conceptos, etiquetas incompletas o imprecisas.	Mapa incompleto o sin etiquetas.
Análisis de sistema (A3)	Identifica observaciones concretas para todos los atributos y los relaciona correctamente con IS.	Identifica observaciones para la mayoría de atributos con buena relación a IS.	Observaciones vagas, algunos atributos sin completar.	No analiza o no relaciona con IS.

Puntaje máximo: 12 puntos. Este instrumento es orientativo y puede ser adaptado por el docente.